

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

数学 · 七年级下

人教版 · 人民教育出版社 | 2022 年版课程标准修订（2025 年起八年级推进同批教材）

6

章

18

节

202

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：2025 年秋起七年级下册使用，2026 年秋为现行七下

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 · lesson_type math-04 单元联系与方法选择

教材身份与课件使用说明

教材身份（已核验）

教材	人教版 · 人民教育出版社《数学 七年级下册》
版本	2022 年版课程标准修订（2025 年起八年级推进同批教材）
编者	主编：王长平
出版	人民教育出版社（PDF 共 202 页）
目录来源	PDF 第 6-8 页（目录）
在用状态	在用教材：2025 年秋起七年级下册使用，2026 年秋为现行七下

课件使用说明

- 1 **页码对应** 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 **页面结构** 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 **答案隔离** 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 **规范依据** 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

■ 全册知识地图

先建联系，再进细节
(math-04)

图形与几何

七 第七章 相交线与平行线 从相交到平行：判定与性质的互逆第一次成对出现 1-38

数与代数

八 第八章 实数 开方运算让数系扩张到实数：无理数登场 39-62

九 第九章 平面直角坐标系 位置数字化：有序数对把几何点变成代数对象 63-86

十 第十章 二元一次方程组 消元思想：把多元问题化归为一元 87-119

十一 第十一章 不等式与不等式组 不等关系的形式化：解集与数轴表示 120-149

统计与概率

十二 第十二章 数据的收集、整理与描述 从调查到图表：让数据开口说话 150-187

综合与实践 低碳生活（ 146 页） · 白昼时长规律的探究（ 188 页）

A | 第七章 · 相交线与平行线

01

节次导航 · 课本 1-38 页

7.1 相交线

观察与猜想 看图时的错觉 10

7.2 平行线

7.3 定义、命题、定理

7.4 平移

探究与发现 利用平移设计图案 30

数学活动 32 · 小结 34

核心方法卡

2

三线八角辨认

同位角 F 型、内错角 Z 型、同旁内角 U 型

11

22

26

判定与性质互逆

由角定线用判定，由线定角用性质，引用前先问方向

联系链

前置：七上第六章 → 本章 → 八上三角形、八下平行四边形

■ B | 第七章 · 相交线与平行线

01

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别对顶角与垂直，并说明其性质（7.1）
- 02 能用三线八角关系判定平行或由平行得角的关系，并区分“判定”与“性质”（7.2）
- 03 能区分命题的题设与结论并判断真假（7.3）
- 04 能按步骤画平移后的图形并说明平移的性质（7.4）

易混警示

把判定当性质引用（或反之）；垂线段最短误用到平行线情境

出口自检

写出“两直线平行，同旁内角互补”的题设与结论，并用它完成一道两步证明。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第八章 · 实数

02

节次导航 · 课本 39-62 页

8.1 平方根

8.2 立方根

8.3 实数及其简单运算

阅读与思考 为什么 $\sqrt{2}$ 不是有理数 58

数学活动 59 · 小结 60

核心方法卡

40

乘方与开方互逆

48

平方根的非负性（算术平方根 ≥ 0 ）是判断依据

52

夹逼估算

找相邻平方数夹住被开方数，估计 $\sqrt{n}$ 的整数范围

联系链

前置：七上有理数 → 本章 → 八下二次根式

■ B | 第八章 · 实数

02

学习目标（能完成的动作）

01 能求平方根、算术平方根与立方根，并说明各自的取值限制（8.1–8.2）

02 能对实数分类，比较大小并估计无理数介于哪两个整数之间（8.3）

易混警示

$\sqrt{(-3)^2}$ 的符号漏讨论；立方根与平方根的个数混淆

出口自检

估计 $\sqrt{10}$ 介于哪两个连续整数之间，说明所用方法。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ A | 第九章 · 平面直角坐标系

03

节次导航 · 课本 63-86 页

9.1 用坐标描述平面内点的位置

阅读与思考 用经纬度表示地理位置 71

9.2 坐标方法的简单应用

数学活动 82 · 小结 83

核心方法卡

64

有序数对定位

先横后纵，顺序不可交换

72

平移坐标规律

左右平移改变横坐标，上下平移改变纵坐标，方向定加减

联系链

前置：七上数轴 → 本章 → 八下函数图象、九上二次函数

■ B | 第九章 · 平面直角坐标系

03

学习目标（能完成的动作）

01 能建立平面直角坐标系，用坐标描点并说出坐标的意义（9.1）

02 能用坐标表示平移，并归纳位置变化的坐标规律（9.2）

易混警示

坐标 (x, y) 顺序写反； 平移时加减方向记反

出口自检

点 $(2, -3)$ 向左平移 2 个单位、再向上平移 1 个单位后的坐标是多少？

先独立作答；评价标准见教师手册（`course.json · answer_text`）

A | 第十章 · 二元一次方程组

04

节次导航 · 课本 87-119 页

10.1 二元一次方程组的概念

10.2 消元——解二元一次方程组

10.3 实际问题与二元一次方程组

*10.4 三元一次方程组的解法 选学

图说数学史 中国古代数学的光辉成就——解多元一次方程组 112

阅读与思考 中国古代著名的一次不定方程组问题 114

数学活动 115 · 小结 117

核心方法卡

消元思想

化二元为一元；代入法宜用于某系数为 1，加减法宜用于同系数对齐

解后双检

把解代回两个方程逐一检验

联系链

前置：七上一元一次方程 → 本章 → 第十一章不等式

■ B | 第十章 · 二元一次方程组

04

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别二元一次方程组并检验一组解（10.1）
- 02 能用代入法或加减法解方程组，并说明消元的目的（10.2）
- 03 能对实际问题建立方程组模型并求解检验（10.3）
- 04 （选学）能解三元一次方程组（10.4）

易混警示

加减消元时符号出错；解出不代回检验

出口自检

用加减法解 $2x + y = 7$ 与 $x - y = 2$ 组成的方程组，并说明为什么选加减法。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第十一章 · 不等式与不等式组

05

节次导航 · 课本 120-149 页

11.1 不等式

阅读与思考 用求差法比较大小 130

11.2 一元一次不等式

11.3 一元一次不等式组

数学活动 142 · 小结 143

核心方法卡

121

性质三：乘除负数要变号

其余步骤与解方程相同

131

数轴取公共部分

两条不等式解集的交集即不等式组的解集

138

联系链

前置：第十章 → 本章 → 八下一次函数与方案决策

■ B | 第十一章 · 不等式与不等式组

05

学习目标（能完成的动作）

- 01 能列不等式表示不等关系，并用性质解一元一次不等式（11.1-11.2）
- 02 能解不等式组并把解集表示在数轴上（11.3）
- 03 能对比方程与不等式解法的异同（11.2）

易混警示

两边乘（除）负数不变号； “不大于” “至少” 翻译成符号时出错

出口自检

解不等式组 $x + 1 > 0$ 与 $2(x - 1) \leq 4$ ，并把解集画在数轴上。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第十二章 · 数据的收集、整理与描述

06

节次导航 · 课本 150-187 页

12.1 统计调查

探究与发现 瓶子中有多少粒豆子 159

12.2 用统计图描述数据

信息技术应用 利用信息技术工具画统计图 178

图说数学史 统计学点滴 180

数学活动 182 · 小结 183

核心方法卡

151

扇形圆心角

圆心角 = 百分比 $\times 360^\circ$

160

直方图分组

确定组距与组数，统计频数后再画图

联系链

前置：小学统计 → 本章 → 八下数据的分析

■ B | 第十二章 · 数据的收集、整理与描述

06

学习目标（能完成的动作）

- 01 能区分全面调查与抽样调查，并说明各自的适用情形（12.1）
- 02 能用样本估计总体，并说明样本的代表性（12.1）
- 03 能绘制并读出条形图、扇形图、频数分布直方图（12.2）

易混警示

把“随意抽”当成随机抽样；频数分布表中漏累计检查

出口自检

对 30 个数据分组列频数分布表并画直方图，写一条有数据支撑的分布特点结论。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ 综合与实践与学期安排

综合与实践

综合与实践 低碳生活 课本 146 页 · 第十章后开展，结合方程组与统计

综合与实践 白昼时长规律的探究 课本 188 页 · 期末前综合，读图与函数思想铺垫

复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

跨册衔接

· 章号接七上连续编号（第七章至第十二章）

■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

1 知识地图重建 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

2 方法卡默写 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

3 出口题限时完成 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。